

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FAZER UMA CÓPIA DESTA "ABA" COM A FUNÇÃO "DUPLICAR" E PREENCHÊ-LA JUNTO COM SEU TIME. NÃO PRECISA DUPLICAR A PLANILHA!                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Descrição do Problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Preencher na linha em "amarelo".                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Temática do Problema:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Processo de debugging para iniciantes na programação mediado pela gamificação</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Integrantes da equipe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| André Luiz Bartholomeu Ribeiro, Douglas Araújo Silva, Luiz Guytherme Avelino Rodrigues, Nathanael Noberto da Silva e Thuany Guimarães Pereira.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Quem efetivamente participou desta atividade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| André Luiz Bartholomeu Ribeiro, Douglas Araújo Silva, Luiz Guytherme Avelino Rodrigues, Nathanael Noberto da Silva e Thuany Guimarães Pereira.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Sobre o Problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Comentários do professor/tutor:</b>                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Qual o contexto do desafio educacional?                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Grande parte do ensino de programação foca na escrita de código correto, mas dedica pouca atenção ao processo de depuração (debugging). Estudantes iniciantes frequentemente desistem diante de erros, pois não desenvolvem estratégias sistemáticas para interpretar mensagens de erro, testar hipóteses e localizar falhas. | Muito bom!                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Qual o público-alvo referente ao domínio desse desafio?                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Estudantes de graduação iniciantes na programação.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estudantes iniciantes de programação de software é suficiente, pois independe de área (alguém que estuda programação).                                                                                                                | OK |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Quem é o aprendiz nesse contexto? Quais as suas necessidades?                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Estudantes de graduação que tenham interesse em aprender sobre programação em pares com utilização de IA generativa. Desenvolver estratégias sistemáticas para melhorar o aprendizado com foco no desenvolvimento da confiança e da autonomia na identificação e resolução de problemas.                                      | Qualquer nível educacional, faixa etária? Atendem para a heterogeneidade excessiva da turma, que dificultará o design e alcance da satisfação do público-alvo. Outro ponto: sem e com IA generativa? Atendem para a duração do curso. | OK |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Quais as dificuldades encontradas pelo aprendiz?                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Compreender todo o processo de interpretação e resolução de problemas voltados para programação introdutória.                                                                                                                                                                                                                 | Ok.                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Quais são as causas prováveis dessas dificuldades?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| A dificuldade docente em ensinar para além da escrita do código corretamente, apoiando apenas parcialmente os estudantes que enfrentam bugs diferentes durante as atividades, e a frustração resultante da falta de entendimento do processo, o que impossibilita a autonomia nessa resolução.                                | Ok.                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Qual a relevância do desafio ao considerar as necessidades do aprendiz?                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Pesquisas mostram que boa parte do tempo dos programadores é dedicado à depuração. Sem desenvolver essa competência desde cedo, alunos apresentam frustração, baixo engajamento e maior evasão em disciplinas introdutórias de programação.                                                                                   | Ok.                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Qual a abrangência e complexidade associadas ao domínio do problema em geral?                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| O ensino de programação introdutória para turmas heterogêneas, partindo do fato de que a complexidade reside no fato de que depurar não é apenas uma habilidade técnica, mas também uma meta-competência que exige equilíbrio de vários fatores para construção desse conhecimento.                                           | Ok.                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Propostas de soluções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Quais são as possíveis soluções detectadas para esse desafio?                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Desenvolver um curso de 4h, utilizando metodologias inovadoras para aumentar o engajamento na identificação e resolução desses problemas, além da programação em pares para auxiliar no entendimento do processo.                                                                                                             | Ok.                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Quais são as estratégias levantadas pela equipe para solucionar o problema de forma inovadora?                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Utilizar o recurso da gamificação e da IAG através de desafios progressivos e feedbacks/recompensas imediatos para contemplar as necessidades do aprendiz, focando não somente na escrita automática e acrítica do código, mas na compreensão do processo completo. | Vcs precisarão compreender técnicas/abordagens/processos de depuração de código, além do entendimento de que tipo de jogo, plataformas de implementação, etc. Muita pesquisa envolvida, análise, decisões. Importante alinhar a proposta (curso gamificado) com o propósito (PRP em depuração de software) e público-alvo (quem exatamente). | Rever após pesquisas |
| Quais os recursos disponíveis? Qual ferramenta (ou várias) poderá ser adotada para integrar a solução ao problema?                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Laboratório de informática com computadores configurados com ferramentas de programação.                                                                                                                                                                            | Plataforma aberta? Ambiente de aprendizagem?Processos de gestão?                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rever após pesquisas |
| Quais são os benefícios, ganhos esperados para o aprendiz a partir dessa solução?                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Compreender o processo de desenvolvimento e resolução dos problemas, gerando uma maior confiança e diminuindo a frustração com erros por entender a estrutura do código.                                                                                            | Ok. "resolução de problemas em programação de software".                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OK                   |